

1. Présentation de l'équipe

Ce projet a été réalisé en équipe. Chaque membre a pris en charge une partie précise du développement applicatif tout en assurant une parfaite intégration avec les modules des autres camarades.

Guillaume

- Conception et réalisation de la structure globale de l'ensemble des fichiers pour coordonner l'équipe dès le départ du projet.
- Développement complet des fonctions principales du fichier `livres.c`, adaptées pour s'intégrer proprement au travail d'Adel dans le point d'entrée principal.
- Création de la structure de données centralisant toutes les informations des livres et gestion de la persistance via l'écriture dans le fichier de sauvegarde `livres.txt`.
- Soutien et finalisation du travail de Sayfeddine dans `emprunts.c` (ajouts des dernières fonctions requises pour correspondre avec le `main`).
- Configuration de l'environnement de compilation à l'aide d'un fichier `Makefile` et rédaction du fichier de documentation `Readme`.

Adel

- Développement actif au sein du fichier `emprunts.c`.
- Résolution de dysfonctionnements critiques, notamment le bug bloquant l'emprunt effectif des livres ainsi que plusieurs erreurs de segmentation.
- Mise à jour et alignement du fichier `livres.c` pour garantir la cohérence structurelle avec le reste de l'application.
- Conception et écriture du point d'entrée principal du programme (`main`).
- Optimisation de l'esthétique générale, de la lisibilité et de la clarté visuelle du code.

Sayfeddine

- Travail principal axé sur la logique métier de la gestion des emprunts.
- Implémentation et vérification des fonctions et structures de données au sein du module `emprunts.c`, en collaboration avec un camarade.
- Conception esthétique du programme et de l'interface utilisateur en console.
- Ajustement et harmonisation continue des fichiers pour réaliser un travail concis, propre et unifié de tout le projet.
- Rédaction complète du rapport du projet

2. Description du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir Cybibliotheque, une bibliothèque virtuelle modulaire distribuée sous forme de différents fichiers. Cette application permet aux utilisateurs d'interagir avec un catalogue de livres selon des profils et des catégories spécifiques.

Fonctionnalités principales :

- Gestion des comptes : Possibilité pour tout utilisateur de se connecter ou de créer un compte sécurisé à l'aide d'un identifiant (nom d'utilisateur) et d'un mot de passe.
- Actions sur le catalogue : Options d'emprunt ou d'ajout de livres personnalisées selon la catégorie et les droits de l'utilisateur connecté.
- Règles de gestion : Intégration de contraintes de fonctionnement réelles, notamment la limitation sur la quantité de livres empruntables simultanément ainsi que le contrôle du temps (durée maximale) pour lequel un livre peut être conservé.

3. Organisation et flux de travail

Afin de mener à bien ce projet de manière fluide, nous avons instauré une méthodologie de travail collaborative et humaine :

- Répartition des tâches : Les rôles ont été définis en amont pour permettre à chacun de coder sa partie de manière autonome sur sa machine.
- Synchronisation et débriefings : Nous organisons régulièrement des sessions de visioconférence (calls) sur [Discord](#). Ces réunions nous permettaient de faire un point d'étape complet, d'expliquer individuellement le code produit et d'assurer l'assemblage harmonieux des différents modules de l'application.

4. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème 1 — Erreurs de segmentation

Anomalie : Lors de l'exécution des premières versions du programme, des accès mémoire invalides provoquaient des plantages brutaux du code (Segmentation Faults).

Solution : Ces anomalies ont été résolues grâce à une gestion rigoureuse de la mémoire et à l'ajout de buffers de sécurité pour isoler, nettoyer et stabiliser les flux d'entrées et de sorties.

Problème 2 — Blocage lors du retour d'un livre

Anomalie : La fonction chargée de traiter le retour des livres bloquait le déroulement normal de l'application à cause de tests logiques et de conditions erronées.

Solution : Nous avons procédé à la modification et à la suppression de certaines conditions au sein de la fonction.

5. Résultats

À l'issue de cette collaboration, l'application Cybibliotheque est **totalelement opérationnelle et prête à l'emploi**. Développée et testée avec succès sur l'environnement Linux, elle répond pleinement à l'ensemble des exigences du cahier des charges.